线性代数　第 6 讲笔记

Friedberg–Insel–Spence《Linear Algebra》4e §3.2–§3.4

D. C. Lay《Linear Algebra and Its Applications》4e §1.2、§1.5、§2.2、§2.4–§2.5

本讲主题. 分块矩阵 (*partitioned matrices*) 与分块乘法、列行展开 (*column–row expansion*)、分块矩阵的逆、LU 分解 (*LU factorization*) 与用它解方程组、逆矩阵的算法 (*algorithm for finding* A^{-1})、线性方程组的解集 (*solution set*) 与齐次方程组 (*homogeneous system*)、用简化阶梯形读解集 (*reduced row echelon form*)。

两本教材的分工. 主线教材 FIS 在**一般域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间**里讲理论，辅助教材 Lay 在 $\mathbb{R}^n$ 里给具体例子与计算直觉。对应关系：

主题	Lay 4e（印刷页）	Friedberg 4e（印刷页）
分块矩阵与分块乘法	§2.4（p. 117–118）	——
列行展开	§2.4（p. 119）	——
分块矩阵的逆	§2.4（p. 119–120）	——
LU 分解的定义	§2.5（p. 123–124）	——
用 LU 解方程组	§2.5（p. 124–125）	——
LU 分解的算法	§2.5（p. 125–127）	——
逆矩阵的算法	§2.2（p. 107–108）	§3.2（p. 161–163）
可逆性与秩	§2.3（p. 111–112）	§3.2（p. 152–159）
齐次方程组与解集	§1.5（p. 43–48）	§3.3（p. 171–172）
非齐次解集	§1.5（p. 43–48）	§3.3（p. 172–174）
简化阶梯形与基本变量	§1.2（p. 12–21）	§3.4（p. 185–190）

贯穿本讲的两个问题： (1) 把一个矩阵切成几块以后，乘法、求逆这些运算还能按块照常进行吗？ (2) 同一个矩阵写成 $A = LU$ 之后，解方程、求逆、数运算量各能省下什么？

读法建议：先用 Lay 把算法练熟（计算层），再用 Friedberg 把每一步的合法性弄明白（证明层）。

本讲所有页码都是印刷页码。 Lay 的 PDF 页 = 印刷页 +17，Friedberg 的 PDF 页 = 印刷页 +15。

1　分块矩阵

前五讲把「向量空间、线性变换、矩阵表示」这条线走完了：每个线性映射都写成矩阵，换一组基就是左右各乘一个 Q 与 Q^{-1}，而秩是这条线上唯一留下来的数。本讲换一个尺度看矩阵：不看元素，看**块**。把一个大矩阵切成几块以后，矩阵的加法、数乘、乘法都能按块照常进行，求逆也能退化成两个小矩阵的逆与两次乘法。下一节的 LU 分解是同一个想法用在行化简上：把「消元时用了哪些乘数」收进一个下三角矩阵，就是一个可反复使用的分解。

定义 1.1 (分块矩阵；Lay §2.4, p. 117)**.** 设 $A \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$。用若干条横线与竖线把它切开，切出来的每一块称为 A 的**子块** (*submatrix*)，这种写法称为 A 的一个**分块** (*partition*)，A 本身称为**分**

块矩阵 (*partitioned matrix*)。若按行切成 p 段、按列切成 q 段，就把 A 写成 $A=[A_{ij}]$，其中 A_{ij} 是第 i 个行段与第 j 个列段交出的小矩阵。

分块矩阵的**加法**与**数乘**逐块进行：前提是两个矩阵大小相同、分法完全一样，这时 $A+B$ 的每一块就是对应的两块之和，cA 的每一块就是 cA_{ij}。

定义 1.2 (分块乘法的相容；Lay §2.4, p. 118)**.** 设 A 是 $m\times n$、B 是 $n\times k$。若 A 的**列**分段点与 B 的**行**分段点相同，则称这两组分块**对分块乘法相容** (*conformable for block multiplication*)。

定理 1.1 (分块乘法；Lay §2.4, p. 118)**.** 设 A 是 $m\times n$、B 是 $n\times k$，两者的分法相容：A 的行切成 $m_1,\dots,m_p$ 段、A 的列与 B 的行同时切成 $n_1,\dots,n_q$ 段、B 的列切成 $k_1,\dots,k_r$ 段。则 AB 按同样的分段写成 $[(AB)_{ij}]$，且

$$(AB)_{ij}=\sum_{l=1}^{q}A_{il}B_{lj}\qquad (i=1,\dots,p;\ j=1,\dots,r).$$

证明. 逐元素比较。AB 的 (x,y) 元是 $\sum_{t=1}^{n}a_{xt}b_{ty}$。把 t 按列段分组，第 l 段正好是 A_{il} 的第 x 行与 B_{lj} 的第 y 列对应相乘再相加，其和就是 $A_{il}B_{lj}$ 的 (x,y) 元；再对这 q 段求和，就得到 $\sum_l A_{il}B_{lj}$ 的 (x,y) 元，与 $\sum_t a_{xt}b_{ty}$ 逐项相同。 □

定理 1.2 (列行展开；Lay 定理 10, §2.4, p. 119)**.** 设 A 是 $m\times n$、B 是 $n\times k$，记 A 的第 k 列为 $\operatorname{col}_k(A)$ $(m\times 1)$、B 的第 k 行为 $\operatorname{row}_k(B)$ $(1\times k)$。则

$$AB=\sum_{k=1}^{n}\operatorname{col}_k(A)\,\operatorname{row}_k(B)=\begin{bmatrix}\operatorname{col}_1(A) & \cdots & \operatorname{col}_n(A)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\operatorname{row}_1(B)\\ \vdots\\ \operatorname{row}_n(B)\end{bmatrix}$$

证明. 右边是对 A 的列分法（每段一列）与 B 的行分法（每段一行）做的分块乘法，两个分法相容。由定理 1.1，右边第 (i,j) 元是 $\sum_k a_{ik}b_{kj}$，这正是 AB 的 (i,j) 元。 □

括号里的每一块 $\operatorname{col}_k(A)\operatorname{row}_k(B)$ 是一个 $m\times k$ 的矩阵（一列乘一行，称为**外积**），它把 AB 拆成了 n 个秩不超过 1 的矩阵之和。这是 AB 的第五种读法：前四种分别是用 A 的列算 $A\boldsymbol{x}$、用 B 的列算 AB 的列、行乘列的逐元素规则、以及用 A 的行算 AB 的行（Lay §2.4, p. 118）。

定义 1.3 (分块上三角与分块对角；Lay §2.4, p. 119–120)**.** 设 A 是分块矩阵。若主对角线以下的分块全是零矩阵，即形如

$$A=\begin{bmatrix}A_{11} & A_{12}\\ 0 & A_{22}\end{bmatrix},$$

则称 A 为**分块上三角矩阵** (*block upper triangular matrix*)；若不在主对角线上的分块全是零矩阵，则称 A 为**分块对角矩阵** (*block diagonal matrix*)。

命题 1.3 (分块上三角与分块对角的逆；Lay 例 5, §2.4, p. 119–120)**.** 设

$$A=\begin{bmatrix}A_{11} & A_{12}\\ 0 & A_{22}\end{bmatrix}$$

是分块上三角矩阵，A_{11} 是 $p\times p$、A_{22} 是 $q\times q$。则 A 可逆当且仅当 A_{11} 与 A_{22} 都可逆；这时

$$A^{-1}=\begin{bmatrix} A_{11}^{-1} & -A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1} \\ 0 & A_{22}^{-1} \end{bmatrix}$$

特别地，分块对角矩阵可逆当且仅当每个对角块都可逆，且逆就是各块之逆排成的分块对角矩阵。

证明. 先设 A_{11},A_{22} 可逆，把右端的矩阵记作 B，按分块乘法直接算 AB 与 BA：左上块是 $A_{11}A_{11}^{-1}=I_p$，右下块是 $A_{22}A_{22}^{-1}=I_q$，左下块是 $0\cdot A_{11}^{-1}+A_{22}\cdot 0=0$，右上块是 $A_{11}\big(-A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1}\big)+A_{12}A_{22}^{-1}=-A_{12}A_{22}^{-1}+A_{12}A_{22}^{-1}=0$；$BA$ 的四块同理。故 $B=A^{-1}$。

再设 A 可逆。把 A^{-1} 按同样的方式分成四块 B_{ij}（B_{11} 是 $p\times p$），由 $AA^{-1}=I_{p+q}$ 得四个分块方程

$$A_{11}B_{11}+A_{12}B_{21}=I_p,\quad A_{11}B_{12}+A_{12}B_{22}=0,\quad A_{22}B_{21}=0,\quad A_{22}B_{22}=I_q.$$

由最后一式与「方阵一侧可逆即两侧可逆」（第 4 讲笔记定理 3.7）得 A_{22} 可逆且 $B_{22}=A_{22}^{-1}$。由第三式得 $B_{21}=A_{22}^{-1}\cdot 0=0$，于是第一式化为 $A_{11}B_{11}=I_p$，同理得 A_{11} 可逆且 $B_{11}=A_{11}^{-1}$。最后由第二式 $A_{11}B_{12}=-A_{12}A_{22}^{-1}$，左乘 A_{11}^{-1} 即得 $B_{12}=-A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1}$。 □

例题 1.1 (分块乘法与分块求逆一次走完；本例为配合本讲自编；方法见 Lay §2.4, p. 117–120)**.** 设

$$A=\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

按前两行两列、后两行两列把它分成 2×2 块，用分块法求 A^{-1}，再把两个 4×4 矩阵按同样分法相乘核对。

解. 按 $2+2$ 分块，

$$A_{11}=\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix},\quad A_{12}=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}=I_2,\quad A_{21}=0,\quad A_{22}=\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

两个对角块的行列式分别是 $2\cdot 1-1\cdot 1=1$ 与 $3\cdot 1-1\cdot 1=2$，都非零，故

$$A_{11}^{-1}=\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix},\qquad A_{22}^{-1}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

右上块要的是 $-A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1}=-A_{11}^{-1}A_{22}^{-1}$，先算乘积

$$A_{11}^{-1}A_{22}^{-1}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix} 2 & -4 \\ -3 & 7 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -\frac{3}{2} & \frac{7}{2} \end{bmatrix}$$

取负号即得

$$A^{-1}=\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & \frac{3}{2} & -\frac{7}{2} \\ \hline 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{array}\right]$$

核对按块进行：左上块 $A_{11}A_{11}^{-1}+A_{12}\cdot 0=I_2$；右下块 $A_{22}A_{22}^{-1}=I_2$；右上块 $A_{11}\big(-A_{11}^{-1}A_{22}^{-1}\big)+A_{12}A_{22}^{-1}=-A_{22}^{-1}+A_{22}^{-1}=0$；左下块 $0\cdot A_{11}^{-1}+A_{22}\cdot 0=0$。四块都对，故 $AA^{-1}=I_4$。 □

思路：左下块是零矩阵，所以 A 是分块上三角，命题 1.3 直接把逆写出来：只需要两个 2×2 的逆和两次 2×2 的乘法。看到一整块零就先分块，把 4×4 的问题换成三个 2×2 的问题，比对这个矩阵直接行化简省一半工作量。

2 LU 分解

行化简是解方程组的标准动作，但它有一个缺点：每换一个右端项 $\boldsymbol{b}$，整套消元要重做一遍。如果消元时把用过的**乘数**记下来，得到的是一对三角矩阵 L 与 U，此后每来一个新的右端项只需要两次代入。这就是**矩阵分解**的意思：把一个矩阵写成几个结构更简单的矩阵之积。Lay §2.5（p. 123）把它称为对数据的一次「分析」，与乘法「把几个变换合成一个矩阵」相对应。

定义 2.1 (LU 分解；Lay §2.5, p. 124)**.** 设 A 是 $m\times n$ 矩阵。若存在 $m\times m$ 的**单位下三角矩阵** (*unit lower triangular matrix*) L（下三角且对角元全为 1）与 A 的一个阶梯形 U，使

$$A=LU,$$

则称其为 A 的一个 **LU 分解** (*LU factorization*)。

这里 U 只要求是 A 的**一个**阶梯形，不必是方阵，也不必每列都有主元：A 是 $m\times n$ 时 U 也是 $m\times n$，它的零行、以及没有主元的列都保留在原位。

定理 2.1 (行替换给出 LU 分解；Lay §2.5, p. 125–126)**.** 设 A 只用「把一行的倍数加到下面一行」这类**行替换**就能化成阶梯形 U，$E_1,\dots,E_p$ 是这些行替换对应的初等矩阵。则

$$L=(E_p\cdots E_1)^{-1}$$

是单位下三角矩阵，L 可逆，且 $A=LU$。

证明. 每一步行替换都对应左乘一个初等矩阵（第 5 讲笔记定理 3.1；Friedberg 定理 3.1），故 $E_p\cdots E_1A=U$，即 $A=(E_p\cdots E_1)^{-1}U$。行替换用的初等矩阵本身就是单位下三角，而单位下三角矩阵的乘积与逆仍是单位下三角（Lay §2.5, p. 126 与练习 19），所以 L 是单位下三角；初等矩阵可逆，故 L 可逆。 □

命题 2.2 (用 LU 解方程组；Lay §2.5, p. 124)**.** 设 $A=LU$ 是 A 的 LU 分解，$\boldsymbol{b}\in\mathbb{F}^m$。则方程 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 与下面两个三角形方程组同解：

$$L\boldsymbol{y}=\boldsymbol{b},\qquad U\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}.$$

其中第一个自上而下解（前代），第二个自下而上解（回代）。

证明. $A\boldsymbol{x}=L(U\boldsymbol{x})$。记 $\boldsymbol{y}=U\boldsymbol{x}$，则 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 等价于「$L\boldsymbol{y}=\boldsymbol{b}$ 且 $U\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}$」。反过来，若 $\boldsymbol{y}$ 满足 $L\boldsymbol{y}=\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{x}$ 满足 $U\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}$，代入得 $A\boldsymbol{x}=L\boldsymbol{y}=\boldsymbol{b}$。$L$ 是单位下三角，故对每个右端项 $\boldsymbol{b}$，$L\boldsymbol{y}=\boldsymbol{b}$ 都能自上而下唯一解出 $\boldsymbol{y}$（第 i 步只含 y_i，系数为 1），L 因此可逆。 □

例题 2.1 (用 LU 解方程组；本例为配合本讲自编；做法见 Lay §2.5, p. 124–125)**.** 设

$$A=\begin{bmatrix}1&2&1\\2&5&3\\1&3&4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&1&0\\1&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&1\\0&1&1\\0&0&2\end{bmatrix}=LU,$$

解 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$，其中 $\boldsymbol{b}=(1,0,1)^{\top}$。

解. 前代 $L\boldsymbol{y}=\boldsymbol{b}$：

$$y_1=1,\qquad y_2=0-2y_1=-2,\qquad y_3=1-y_1-y_2=1-1+2=2.$$

回代 $U\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}$：由 $2x_3=2$ 得 $x_3=1$；由 $x_2+x_3=-2$ 得 $x_2=-3$；由 $x_1+2x_2+x_3=1$ 得 $x_1=1+6-1=6$。于是

$$\boldsymbol{x}=(6,-3,1)^{\top}.$$

核对：$A\boldsymbol{x}=(6-6+1,\ 12-15+3,\ 6-9+4)^{\top}=(1,0,1)^{\top}$。题面给的 L,U 也可用一次分块乘法核验：LU 的第二行是 $2\cdot(1,2,1)+(0,1,1)=(2,5,3)$，第三行是 $(1,2,1)+(0,1,1)+(0,0,2)=(1,3,4)$。 □

思路：有了 L 与 U 就不要再碰 A：先解 $L\boldsymbol{y}=\boldsymbol{b}$（第一行只有 y_1，第二行只有 y_1,y_2，逐行往下代入），再解 $U\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}$（从最后一行往上）。两个三角形方程组都只是代入，不需要再消元。

注 2.1 (LU 分解的算法；Lay §2.5, p. 126)**.**

1. 用行替换把 A 化成阶梯形 U，并记下每一步的**乘数**，也就是「第 i 行加上第 j 行的 c 倍」里的那个 c（加负数就是减去）。
2. 把乘数取相反数，填进 L 的 (i,j) 位置 $(i>j)$，L 的对角元全填 1，其余填 0。

第二步的根据是 $L=(E_p\cdots E_1)^{-1}$ 这个定义：左乘 $E_p\cdots E_1$ 才把 L 变回 I，所以「化 A 为 U 的那串行替换」作用在 L 上恰好把它变成 I，L 的第 (i,j) 元就是消去第 j 列、第 i 行时用到的乘数取相反数。L 与 U 的合法性只要一次乘法就能核验：LU 应当逐块还原 A。

例题 2.2 (求一个 4×5 矩阵的 LU 分解；Lay 例 2, §2.5, p. 126–127)**.** 求下面这个矩阵的 LU 分解：

$$A=\begin{bmatrix}2&4&-1&5&-2\\-4&-5&3&-8&1\\2&-5&-4&1&8\\-6&0&7&-3&1\end{bmatrix}$$

解. 第一步，用第一行消去下面三行的第一列：第二行加第一行的 2 倍，第三行减第一行，第四行加第一行的 3 倍，得

$$\begin{bmatrix}2&4&-1&5&-2\\0&3&1&2&-3\\0&-9&-3&-4&10\\0&12&4&12&-5\end{bmatrix}$$

第二步，用第二行消去下面两行的第二列：第三行加第二行的 3 倍，第四行减第二行的 4 倍，

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 7 \end{bmatrix}$$

第三列没有主元，直接跳到第四列：第四行减第三行的 2 倍，得阶梯形

$$U = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

按「加上 c 倍」记，乘数依次是 $c = 2, -1, 3$（第一列，行 $2, 3, 4$）、$c = 3, -4$（第二列，行 $3, 4$）、$c = -2$（第四列，行 4）；取相反数填进 L：

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 1 & 0 \\ -3 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

核验：LU 的第二行是 $2 \cdot (2, 4, -1, 5, -2) + (0, 3, 1, 2, -3) = (-4, -5, 3, -8, 1)$，与 A 的第二行相同；其余三行同样逐行对得上。 □

思路：按列从左到右消元，每消一列就把这一列用到的乘数取相反数填进 L 的对应列；U 就是消完以后的阶梯形本身。A 有四行，所以 L 是 4×4。消到第三列时若出现一整列都没有主元，就直接跳到下一列，U 里保留这个没有主元的列。

注 2.2 (置换 LU 与部分主元；Lay §2.5, p. 127)**.** 实际计算里几乎总要做行交换：选主元时取该列绝对值最大的元素（**部分主元法**），以免除以一个很小的数。允许行交换以后，L 不再是下三角，而是**置换下三角**：把 L 的行按主元出现的先后重新排一下，它就变回单位下三角。解方程的办法不变，只是前代要按主元从左到右的顺序进行。通常说「LU 分解」时，已经把这种带置换的情形算在内。

注 2.3 (为什么要 LU 而不是 A^{-1}；Lay §2.5, p. 127)**.** 求一次 LU 分解约需 $2n^3/3$ 次乘加，与一次消元的代价同阶；此后每来一个新的右端项，前代加回代只需 $O(n^2)$。用 A^{-1} 解方程则要先花 $O(n^3)$ 把 A^{-1} 算出来，而且 A 稀疏时 A^{-1} 通常变稠密，乘起来反而更慢。一列一列地解同一个 A 的多个右端项时，这个差距就是「分解一次、回代多次」与「每列都重做一次求逆」的差距。

3 逆矩阵的计算

第 4 讲已经知道 $n \times n$ 矩阵可逆当且仅当它行等价于 I_n。那条定理只回答「可不可逆」，本讲第三节把它的证明拆开，看它同时给出了一个**算法**：把 I_n 接在 A 的右边，对整块做行化简，左边的 A 化成 I_n 时，右边的 I_n 就变成了 A^{-1}。

定义 3.1 (增广矩阵；Friedberg §3.2, p. 161)**.** 设 A 是 $m\times n$ 矩阵、B 是 $m\times p$ 矩阵。把 B 接在 A 的右边所得的 $m\times(n+p)$ 矩阵记作 $(A\,|\,B)$，称为 A 与 B 的**增广矩阵** (*augmented matrix*)：它的前 n 列是 A 的列，后 p 列是 B 的列。

定理 3.1 (用行化简求逆；Friedberg §3.2, p. 161–162)**.** 设 A 是 $n\times n$ 矩阵。

(1) 若 A 可逆，则用初等行变换可以把 $(A\,|\,I_n)$ 化成 $(I_n\,|\,A^{-1})$。

(2) 反过来，若某一串初等行变换把 $(A\,|\,I_n)$ 化成 $(I_n\,|\,B)$，则 A 可逆且 $B=A^{-1}$。

证明. (1) 由第 5 讲笔记命题 3.8（Friedberg 推论 3, p. 159），可逆矩阵是初等矩阵之积，设 $A^{-1}=E_p\cdots E_1$。左乘初等矩阵就是做一次初等行变换，于是

$$E_p\cdots E_1(A\,|\,I_n)=(A^{-1}A\,|\,A^{-1}I_n)=(I_n\,|\,A^{-1}),$$

即这串行变换把 $(A\,|\,I_n)$ 化成 $(I_n\,|\,A^{-1})$。

(2) 设这串行变换对应的初等矩阵是 $E_1,\dots,E_p$，记 $M=E_p\cdots E_1$，则 $M(A\,|\,I_n)=(MA\,|\,M)=(I_n\,|\,B)$，比较两块得 $MA=I_n$ 与 $M=B$。由「方阵一侧可逆即两侧可逆」（第 4 讲笔记定理 3.7）知 A 可逆且 $M=A^{-1}$，故 $B=A^{-1}$。 □

注 3.1 (化不成 $(I_n\,|\,B)$ 时的样子；Friedberg §3.2, p. 162)**.** 若 A 不可逆，那么任何把 $(A\,|\,I_n)$ 化成 $(I_n\,|\,B)$ 的尝试都必然失败：初等行变换不改变秩（第 5 讲笔记定理 3.4），而 $\operatorname{rank}(A)<n$，所以左边的 A 至多化出 $n-1$ 个主元，左边一定出现某一行的前 n 个元素全为零。看到这种行就不必再算下去，A 不可逆。

例题 3.1 (用行化简求逆；Friedberg 例 5, §3.2, p. 162–163)**.** 判断

$$A=\begin{bmatrix}0&2&4\\2&4&2\\3&3&1\end{bmatrix}$$

是否可逆；若可逆，求 A^{-1}。

解.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc}0&2&4&1&0&0\\2&4&2&0&1&0\\3&3&1&0&0&1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}2&4&2&0&1&0\\0&2&4&1&0&0\\3&3&1&0&0&1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&2&1&0&\frac12&0\\0&2&4&1&0&0\\0&-3&-2&0&-\frac32&1\end{array}\right]$$

（先交换第 1、2 行；再把第 1 行乘 $\frac12$；最后把第 3 行减去第 1 行的 3 倍。）接着

$$\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&2&1&0&\frac12&0\\0&1&2&\frac12&0&0\\0&-3&-2&0&-\frac32&1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&-3&-1&\frac12&0\\0&1&2&\frac12&0&0\\0&0&4&\frac32&-\frac32&1\end{array}\right]$$

（第 2 行乘 $\frac12$；第 1 行减去第 2 行的 2 倍；第 3 行加上第 2 行的 3 倍。）最后

$$\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&-3&-1&\frac12&0\\0&1&2&\frac12&0&0\\0&0&1&\frac38&-\frac38&\frac14\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&\frac18&-\frac58&\frac34\\0&1&0&-\frac14&\frac34&-\frac12\\0&0&1&\frac38&-\frac38&\frac14\end{array}\right]$$

（第 3 行乘 $\frac{1}{4}$；第 1 行加上第 3 行的 3 倍；第 2 行减去第 3 行的 2 倍。）左边已经是 I_3，故 A 可逆，且

$$A^{-1} = \frac{1}{8}\begin{bmatrix} 1 & -5 & 6 \\ -2 & 6 & -4 \\ 3 & -3 & 2 \end{bmatrix}$$

核对：A 的第一行与 A^{-1} 的第一列相乘得 $\big(0\cdot 1 + 2\cdot(-2) + 4\cdot 3\big)/8 = 8/8 = 1$，第一行与第二列相乘得 $\big(0\cdot(-5) + 2\cdot 6 + 4\cdot(-3)\big)/8 = 0/8 = 0$。 □

思路：把 I_3 接在右边，只对左边做行化简，右边跟着一起变。第一个元素是 0，先交换第 1、2 行；之后每消一列，就把主元化成 1、把该列其余元素消成 0。左边化成 I_3 时右边就是 A^{-1}；若左边出现一整行为零，则 A 不可逆。

注 3.2 (用同一个 LU 求整个 A^{-1}；Lay §2.5, p. 127)**.** A^{-1} 的第 j 列就是 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{e}_j$ 的解。所以有了 $A = LU$ 之后，求整个逆矩阵就是把 $\boldsymbol{e}_1, \dots, \boldsymbol{e}_n$ 依次当作右端项，各做一次前代与回代：分解只做一次，回代做 n 次。与「先求 A^{-1} 再乘」相比，省下的是第 n 次消元。

4 线性方程组的解集

上一节回答的是「$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 什么时候只有一个解」，用的是那个 $n \times n$ 的逆。把同样的问题放宽到一般的 $m \times n$，要先看清解集本身长什么样。本节的结论可以合成一句：**齐次方程组的解集就是 L_A 的核，非齐次方程组的解集是这个核平移一个特解**。Lay 在 §1.5 里用自由变量描述过同一件事，这里把那个描述换成子空间的语言。

定义 4.1 (齐次与非齐次方程组；Friedberg §3.3, p. 171)**.** 设 $A \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$、$\boldsymbol{b} \in \mathbb{F}^m$。方程组 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$ 时称为**齐次的** (*homogeneous*)，在 $\boldsymbol{b} \neq \boldsymbol{0}$ 时称为**非齐次的** (*nonhomogeneous*)。A 定义左乘变换 $L_A : \mathbb{F}^n \to \mathbb{F}^m$，$L_A(\boldsymbol{x}) = A\boldsymbol{x}$，于是

$$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} \iff L_A(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{b}, \qquad A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0} \iff L_A(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{0}.$$

齐次方程组至少有一个解 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$。记 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的解集为 K，对应齐次方程组的解集为 K_H。

定理 4.1 (齐次解集就是核；Friedberg 定理 3.8, §3.3, p. 171)**.** 设 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 是 m 个方程 n 个未知量的齐次方程组，K 是它的解集。则

$$K = \mathcal{N}(L_A),$$

因此 K 是 $\mathbb{F}^n$ 的子空间，并且

$$\dim K = n - \operatorname{rank}(A).$$

证明. $\boldsymbol{x} \in K$ 当且仅当 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$，即 $L_A(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{0}$，即 $\boldsymbol{x} \in \mathcal{N}(L_A)$；而矩阵变换的核就是 A 的零空间（第 3 讲笔记命题 2.2），核是子空间（第 3 讲笔记定理 2.1）。维数由维数定理（第 3 讲笔记定理 2.4）与 $\operatorname{rank}(A) = \dim \mathcal{R}(L_A)$ 得到。 □

命题 4.2 (方程个数少于未知量时必有非零解；Friedberg §3.3, p. 171 的推论)**.** 设 A 是 $m \times n$ 矩阵。若 $m < n$，则齐次方程组 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 有非零解。

证明. $\operatorname{rank}(A) \le m$，故由定理 4.1 $\dim K = n - \operatorname{rank}(A) \ge n - m > 0$，于是 $K \neq \{\mathbf{0}\}$。 □

定理 4.3 (非齐次解集是核的平移；Friedberg 定理 3.9, §3.3, p. 172)**.** 设 K 是 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的解集，K_H 是对应齐次方程组 $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 的解集，$\boldsymbol{s}$ 是 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的任一解。则

$$K = \{\boldsymbol{s}\} + K_H = \{\boldsymbol{s} + \boldsymbol{k} : \boldsymbol{k} \in K_H\}.$$

证明. 先证 $K \subseteq \{\boldsymbol{s}\} + K_H$。取 $\boldsymbol{w} \in K$，则 $A\boldsymbol{w} = \boldsymbol{b} = A\boldsymbol{s}$，于是 $A(\boldsymbol{w} - \boldsymbol{s}) = \mathbf{0}$，即 $\boldsymbol{w} - \boldsymbol{s} \in K_H$；令 $\boldsymbol{k} = \boldsymbol{w} - \boldsymbol{s}$ 即得 $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{s} + \boldsymbol{k}$。再证反方向：若 $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{s} + \boldsymbol{k}$ 而 $\boldsymbol{k} \in K_H$，则 $A\boldsymbol{w} = A\boldsymbol{s} + A\boldsymbol{k} = \boldsymbol{b} + \mathbf{0} = \boldsymbol{b}$，故 $\boldsymbol{w} \in K$。 □

注 4.1 (这两句话怎么用)**.** 定理 4.1 说齐次解集是一块**过原点的**子空间，定理 4.3 说非齐次解集是把这块子空间**平移**到某个特解上。所以非齐次方程组「解有多少」完全由 K_H 决定：$K_H = \{\mathbf{0}\}$ 时解唯一，K_H 有非零向量时解的个数与 $\mathbb{F}$ 一样多。

A 是 $n \times n$ 方阵时，$K_H = \{\mathbf{0}\}$ 就是 A 可逆；这时解集只含一点 $\boldsymbol{x} = A^{-1}\boldsymbol{b}$，正是第 4 讲笔记定理 3.2。反过来也成立：若 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 对每个 $\boldsymbol{b}$ 都恰好有一个解，则 A 可逆（Friedberg 定理 3.10, §3.3, p. 174）。

例题 4.1 (用上一节的逆解方程组；Friedberg 例 4, §3.3, p. 174)**.** 解方程组

$$2x_2 + 4x_3 = 2, \qquad 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 3, \qquad 3x_1 + 3x_2 + x_3 = 1,$$

它的系数矩阵就是例题 3.1 里求过逆的那个 A。

解. 把方程组写成 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$，其中 $\boldsymbol{b} = (2, 3, 1)^{\top}$，而

$$A^{-1} = \frac{1}{8}\begin{bmatrix} 1 & -5 & 6 \\ -2 & 6 & -4 \\ 3 & -3 & 2 \end{bmatrix},$$

于是

$$\boldsymbol{x} = A^{-1}\boldsymbol{b} = \frac{1}{8}\begin{bmatrix} 1\cdot 2 - 5\cdot 3 + 6\cdot 1 \\ -2\cdot 2 + 6\cdot 3 - 4\cdot 1 \\ 3\cdot 2 - 3\cdot 3 + 2\cdot 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{8}\begin{bmatrix} -7 \\ 10 \\ -1 \end{bmatrix} = \left(-\tfrac{7}{8},\ \tfrac{5}{4},\ -\tfrac{1}{8}\right)^{\top}.$$

核对：$A\boldsymbol{x}$ 的三个分量分别是 $2\cdot\frac{5}{4} + 4\cdot\left(-\frac{1}{8}\right) = 2$、$2\cdot\left(-\frac{7}{8}\right) + 4\cdot\frac{5}{4} + 2\cdot\left(-\frac{1}{8}\right) = 3$、$3\cdot\left(-\frac{7}{8}\right) + 3\cdot\frac{5}{4} + \left(-\frac{1}{8}\right) = 1$，与右端项一致。 □

思路：先看系数矩阵。它的行列式不为零、上一节已经算出 A^{-1}，所以由第 4 讲笔记定理 3.2，方程组有唯一解 $\boldsymbol{x} = A^{-1}\boldsymbol{b}$，把逆乘到右端项上即可，不必再做一次行化简。这也正是定理 4.3 里 $K_H = \{\mathbf{0}\}$ 的情形。

5 用简化阶梯形读解集

上一节把解集写成了 $\{\boldsymbol{s}\} + K_H$，但没说 $\boldsymbol{s}$ 与 K_H 的基从哪里来。本节补上这个过程：把增广矩阵化成**简化阶梯形**，主元所在的列对应基本变量，其余列对应自由变量；自由变量全取 0 得特解，逐个取 1 得 K_H 的一组基。这样求出的向量个数正好是 $n - r$，与维数定理相符。

定义 5.1 (简化阶梯形; Friedberg §3.4, p. 185)**.** 一个矩阵称为处于**简化阶梯形** (*reduced row echelon form*)，若下列三条成立：

(a) 含非零元的行都排在全是零的行之前；
(b) 每行第一个非零元是该列唯一的非零元；
(c) 每行第一个非零元等于 1，且所在列比上一行第一个非零元所在的列更靠右。

定理 5.1 (左乘可逆矩阵不改变解集；Friedberg 定理 3.13, §3.4, p. 182)**.** 设 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 是 m 个方程 n 个未知量的方程组，C 是 $m\times m$ 可逆矩阵。则 $CA\boldsymbol{x}=C\boldsymbol{b}$ 与 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 同解。

证明. 设 K 与 K' 分别是两者的解集。若 $\boldsymbol{w}\in K$，则 $A\boldsymbol{w}=\boldsymbol{b}$，两边左乘 C 得 $CA\boldsymbol{w}=C\boldsymbol{b}$，故 $\boldsymbol{w}\in K'$。反之若 $\boldsymbol{w}\in K'$，则 $CA\boldsymbol{w}=C\boldsymbol{b}$，两边左乘 C^{-1} 得 $A\boldsymbol{w}=C^{-1}C\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}$，故 $\boldsymbol{w}\in K$。 □

命题 5.2 (初等行变换不改变解集；Friedberg §3.4, p. 182 的推论)**.** 若 $(\,A'\mid\boldsymbol{b}'\,)$ 由 $(\,A\mid\boldsymbol{b}\,)$ 经有限次初等行变换得到，则 $A'\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}'$ 与 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 同解。

证明. 每次初等行变换都是左乘一个初等矩阵（第 5 讲笔记定理 3.1），而初等矩阵可逆（第 5 讲笔记定理 3.2），故每做一步，解集由定理 5.1 保持不变；有限步合起来仍然不变。 □

注 5.1 (读解集的两步)**.** 设 $(\,A\mid\boldsymbol{b}\,)$ 已化成简化阶梯形，主元在第 $j_1<\cdots<j_r$ 列，其余 $n-r$ 列 $f_1<\cdots<f_{n-r}$ 是自由列；第 i 个非零行增广列上的数记作 β_i，第 f_k 列上的数记作 c_{ik}。于是第 i 个非零行读作

$$x_{j_i}+c_{i1}x_{f_1}+\cdots+c_{i,n-r}x_{f_{n-r}}=\beta_i,$$

移项就是

$$x_{j_i}=\beta_i-c_{i1}x_{f_1}-\cdots-c_{i,n-r}x_{f_{n-r}}.$$

第一步：把自由变量当作参数，记 $x_{f_k}=t_k$，上式逐行给出每个基本变量。第二步：把结果按参数整理，得

$$\boldsymbol{s}=\boldsymbol{s}_0+t_1\boldsymbol{u}_1+\cdots+t_{n-r}\boldsymbol{u}_{n-r},$$

其中 $\boldsymbol{s}_0$ 在主元位置填 β_i、自由位置填 0；$\boldsymbol{u}_k$ 在第 f_k 位置填 1、其余自由位置填 0、主元位置填 $-c_{ik}$。

这张参数表恰好穷尽解集：任意一组 $t_1,\dots,t_{n-r}$ 代入后每一行都成立，故给出的是解；反过来，一个解的自由分量一旦确定，每个主元分量就被它所在的那一行唯一确定，所以没有别的解。

定理 5.3 (从简化阶梯形读解集；Friedberg 定理 3.15, §3.4, p. 189–190)**.** 设 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 是有 r 个非零方程的 n 元方程组，$\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}(A\,|\,\boldsymbol{b})$，且 $(\,A\mid\boldsymbol{b}\,)$ 已处于简化阶梯形。则

(a) $\operatorname{rank}(A)=r$；
(b) 若按注 5.1 的两步得到的通解写成 $\boldsymbol{s}=\boldsymbol{s}_0+t_1\boldsymbol{u}_1+\cdots+t_{n-r}\boldsymbol{u}_{n-r}$，则 $\{\boldsymbol{u}_1,\dots,\boldsymbol{u}_{n-r}\}$ 是 K_H 的一组基，而 $\boldsymbol{s}_0$ 是原方程组的一个解。

证明. (a) 简化阶梯形的非零行恰有 r 行，且按定义它们线性无关，故 $\operatorname{rank}(A\,|\,\boldsymbol{b})=r$，于是 $\operatorname{rank}(A)=r$。

(b) 令 $t_1 = \cdots = t_{n-r} = 0$，得 $\boldsymbol{s} = \boldsymbol{s}_0$，故 $\boldsymbol{s}_0$ 是原方程组的解。由定理 4.3，$K = \{\boldsymbol{s}_0\} + K_H$，于是 $K_H = \{-\boldsymbol{s}_0\} + K = \mathrm{Span}\{\boldsymbol{u}_1, \ldots, \boldsymbol{u}_{n-r}\}$。又 $\dim K_H = n - \mathrm{rank}(A) = n - r$（定理 4.1），而这个张成集只有 $n - r$ 个向量，故它是 K_H 的一组基。 □

例题 5.1 (从简化阶梯形读出通解；2026 年 10 月 30 日课堂例题)**.** 某方程组的增广矩阵已经化成简化阶梯形

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -2 & 3 & 0 & -24 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

写出它的通解，并给出对应齐次方程组解集 K_H 的一组基。

解. 主元落在第 $1, 2, 5$ 列，所以 x_1, x_2, x_5 是**基本变量** (*basic variables*)，x_3, x_4 是**自由变量** (*free variables*)；非零行有 3 行，故 $r = 3$，自由变量有 $n - r = 2$ 个。

把每个基本变量用它所在行的方程解出来：

$$x_1 = -24 + 2x_3 - 3x_4, \qquad x_2 = -7 + 2x_3 - 2x_4, \qquad x_5 = 4.$$

把 x_3, x_4 当作参数 t_1, t_2，通解就是

$$\boldsymbol{s} = \begin{bmatrix} -24 \\ -7 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} + t_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t_2 \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \boldsymbol{s}_0 + t_1\boldsymbol{u}_1 + t_2\boldsymbol{u}_2.$$

其中 $\boldsymbol{s}_0$ 是 $t_1 = t_2 = 0$ 时的特解，$\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2$ 是齐次方程组的两个解。核对：$A\boldsymbol{u}_1$ 与 $A\boldsymbol{u}_2$ 的每一行都是「非零元乘该分量再相加」，第一行给 $2 - 2 = 0$、第二行给 $2 - 2 = 0$、第三行给 0，故两者都在 K_H 里；$A\boldsymbol{s}_0$ 的三行分别是 -24、-7、4，与增广列一致。

$\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2$ 线性无关：它们的第 $3, 4$ 分量分别是 $(1, 0)$ 与 $(0, 1)$，若 $c_1\boldsymbol{u}_1 + c_2\boldsymbol{u}_2 = \boldsymbol{0}$，看这两个分量即得 $c_1 = c_2 = 0$。又 $\dim K_H = n - r = 2$，故 $\{\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2\}$ 是 K_H 的一组基，于是一切解可以写成

$$K = \{\boldsymbol{s}_0\} + \mathrm{Span}(\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2) = \{\boldsymbol{s}_0\} + K_H,$$

这正是定理 4.3 的具体形状。 □

思路：看到简化阶梯形，先数主元定出基本变量，剩下的列就是自由变量；把自由变量当参数，每一行只解出一个基本变量。特解让参数全取零，基向量让参数逐个取一、其余取零——这样得到的 $n - r$ 个向量，第 $3, 4$ 分量天然是标准基，线性无关，而 K_H 的维数正好是 $n - r$，所以不必再验证它们张成。

6 完整例题

例题 6.1 (分解、求解与求逆一列一次走完；本例为配合本讲自编；所用方法见 Lay §2.5, p. 123–127 与 Friedberg §3.2, p. 161–163)**.** 设

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0 & 1\\ 2 & 5 & 3 & 1\\ -1 & -1 & 5 & -1\\ 3 & 4 & -6 & 8\end{bmatrix}\qquad \boldsymbol{b}=(0,4,9,-5)^{\top}.$$

（1）只用行替换把 A 化成阶梯形 U，写出 L 与 $A=LU$；（2）用这一组 L,U 解 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$；（3）仍然只用这一组 L,U，求 A^{-1} 的第 2 列；（4）判断 A 是否可逆，并说出 $\operatorname{rank}(A)$。

解. **（1）LU 分解**。第二行减第一行的 2 倍，第三行加第一行，第四行减第一行的 3 倍：

$$\begin{bmatrix}1 & 2 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 3 & -1\\ 0 & 1 & 5 & 0\\ 0 & -2 & -6 & 5\end{bmatrix}$$

再让第三行减第二行，第四行加第二行的 2 倍：

$$U=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 3 & -1\\ 0 & 0 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 3\end{bmatrix}$$

乘数依次是 $2,-1,3$（第一列，行 $2,3,4$）、$1,-2$（第二列，行 $3,4$）、0（第三列，行 4），取相反数填进 L：

$$L=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 2 & 1 & 0 & 0\\ -1 & 1 & 1 & 0\\ 3 & -2 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

核验：LU 的第三行是 $(-1)\cdot(1,2,0,1)+(0,1,3,-1)+(0,0,2,1)=(-1,-1,5,-1)$，第四行是 $3\cdot(1,2,0,1)-2\cdot(0,1,3,-1)+(0,0,0,3)=(3,4,-6,8)$，都与 A 相同。

（2）解 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$。前代 $L\boldsymbol{y}=\boldsymbol{b}$：

$$y_1=0,\qquad y_2=4-2\cdot 0=4,$$
$$y_3=9-\big(-y_1+y_2\big)=9-4=5,\qquad y_4=-5-\big(3y_1-2y_2+0\cdot y_3\big)=-5+8=3.$$

回代 $U\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}$：由 $3x_4=3$ 得 $x_4=1$；由 $2x_3+x_4=5$ 得 $x_3=2$；由 $x_2+3x_3-x_4=4$ 得 $x_2=4-6+1=-1$；由 $x_1+2x_2+x_4=0$ 得 $x_1=1$。于是

$$\boldsymbol{x}=(1,-1,2,1)^{\top}.$$

核对：$A\boldsymbol{x} = (1-2+0+1,\ 2-5+6+1,\ -1+1+10-1,\ 3-4-12+8)^{\top} = (0,4,9,-5)^{\top}$。

（3）A^{-1} 的第 2 列。第 2 列是 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{e}_2$ 的解，右端项换成 $(0,1,0,0)^{\top}$，L, U 不动。前代：$y_1 = 0$，$y_2 = 1-0 = 1$，$y_3 = 0-\big(-y_1+y_2\big) = -1$，$y_4 = 0-\big(3y_1-2y_2\big) = 2$。回代：由 $3x_4 = 2$ 得 $x_4 = \frac{2}{3}$；由 $2x_3 + \frac{2}{3} = -1$ 得 $x_3 = -\frac{5}{6}$；由 $x_2 + 3\cdot\big(-\frac{5}{6}\big) - \frac{2}{3} = 1$ 得 $x_2 = \frac{25}{6}$；由 $x_1 + 2\cdot\frac{25}{6} + \frac{2}{3} = 0$ 得 $x_1 = -9$。故

$$A^{-1} \text{ 的第2 列} = \Big(-9,\ \tfrac{25}{6},\ -\tfrac{5}{6},\ \tfrac{2}{3}\Big)^{\top}.$$

核对：把 A 乘上这一列，第二行给出 $2\cdot(-9) + 5\cdot\frac{25}{6} + 3\cdot\big(-\frac{5}{6}\big) + 1\cdot\frac{2}{3} = -18 + \frac{125}{6} - \frac{15}{6} + \frac{4}{6} = 1$，正是 $\boldsymbol{e}_2$ 的第二个分量；其余三行同样为 0。

（4）可逆性与秩。U 有四个主元 $1,1,2,3$，全都非零，行化简没有丢掉任何一行，故 A 行等价于 I_4，由可逆矩阵定理（第 4 讲笔记定理 3.6）A 可逆；主元个数就是秩，故 $\operatorname{rank}(A) = 4$。这与第 5 讲的结论一致：初等行变换不改变秩（第 5 讲笔记定理 3.4）。 □

思路：四问共用一次消元。（1）每消一列就记下乘数，取相反数填进 L；（2）前代解 $L\boldsymbol{y} = \boldsymbol{b}$，再回代解 $U\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}$；（3）把 $\boldsymbol{e}_2$ 当作新的右端项，把同一步前代、回代再走一遍，不必重新分解；（4）U 的对角元全非零，四个主元都在，由可逆矩阵定理（第 4 讲笔记定理 3.6）A 可逆，且秩等于主元个数 4。

7 作业补充：Homework 6 用到、本讲未讲的概念

注 7.1 (这几条的来源)**.** 下面几项不在本讲主线里，Homework 6 却用到了：

- **零化子 S^0**：作业卷 Definition 1；Friedberg §2.6 的练习 13–17 的引言（印刷页 126）。
- **典范映射 ψ**：作业卷 Definition 1 的后半，就是第 5 讲笔记定理 2.4 里的 ψ，即 $\psi(\boldsymbol{x})(f) = f(\boldsymbol{x})$。
- **转置的转置 $(T^{\top})^{\top}$**：作业卷 Problem 1(f)；把第 5 讲笔记定理 2.2 的转置用两次即可。
- **子集的和 $W_1 + W_2$**：作业卷 Problem 11(a)；定义见第 2 讲笔记的作业补充（Friedberg §1.3 习题，印刷页 22）。

定义 7.1 (零化子；作业卷 Definition 1；Friedberg §2.6 练习 13–17 的引言, p. 126)**.** 设 V 是有限维向量空间，$S \subseteq V$。称

$$S^0 = \{\, f \in V^* :\ f(\boldsymbol{x}) = 0 \text{ 对一切 } \boldsymbol{x} \in S \,\}$$

为 S 的**零化子** (*annihilator*)。W 是 V 的子空间时，W^0 就是 W 的零化子。

8 自测清单与练习

学完本讲，应当能够：

1. 说出分块矩阵、子块、相容分块的定义，并按分块写出 $(AB)_{ij} = \sum_l A_{il}B_{lj}$；
2. 用列行展开把 AB 写成 n 个外积之和，并说明为什么它的 (i,j) 元就是 $\sum_k a_{ik}b_{kj}$；
3. 默写分块上三角矩阵可逆的充要条件与逆的公式，并指出「A 可逆推出对角块可逆」那一步用到了哪条定理；

4. 写出 LU 分解的定义，说明 U 为什么只要求是阶梯形，而不是上三角方阵；
5. 由 $A = LU$ 把 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 拆成 $L\boldsymbol{y} = \boldsymbol{b}$ 与 $U\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}$，并各自按三角形的方式解出来；
6. 用「记乘数、取相反数」的办法写出一串行替换对应的 L，并用一次乘法核验 $LU = A$；
7. 用 $(A \mid I) \to (I \mid A^{-1})$ 求一个 3×3 矩阵的逆，并说出失败时左边一定出现什么；
8. 由一次 LU 分解求 A^{-1} 的任意一列，并说明这比「先算 A^{-1} 再乘」省在哪一步；
9. 说出齐次与非齐次方程组的区别，并写出齐次解集就是 $\mathcal{N}(L_A)$、维数为 $n - \operatorname{rank}(A)$；
10. 由「特解加齐次解集」写出非齐次方程组的解集，并判断它什么时候只有一个点；
11. 把增广矩阵化成简化阶梯形后，读出基本变量与自由变量，写出特解与 K_H 的一组基，并说明这 $n - r$ 个向量为什么一定线性无关。

练习（印刷页）. Lay：§2.4 p. 121–122（练习 1–16：分块运算、分块对角矩阵与 Schur 补）、§2.5 p. 129（练习 1–6：用 LU 解方程；7–16：求 LU 分解）、§2.2 p. 109（练习 1–4 与 29–34：求逆算法）、§2.3 p. 115（练习 1–10：判断可逆）、§1.5 p. 47（练习 1–16：齐次与非齐次方程组的解集）、§1.2 p. 21（练习 1–14：阶梯形与简化阶梯形）；Friedberg：§3.2 p. 165（练习 1–15：秩、逆与增广矩阵的运算）、§3.3 p. 179（练习 1–11：齐次解集与特解）、§3.4 p. 194（练习 1–10：简化阶梯形与通解）。每节习题前还有 Practice Problems，建议先做。

两本教材怎么配合用：

- **算与证分工明确**。分块乘法怎么算、L 与 U 怎么填、求逆时行化简怎么走，看 Lay（§2.4、§2.5、§2.2）；$(A \mid I)$ 这个算法为什么合法、L 为什么一定是单位下三角，看 Friedberg（§3.2）与 Lay 的算法说明。
- 本讲的核心链条：分块 $\to$ 分块乘法与列行展开 $\to$ 分块上三角的逆 $\to$ 把行化简的乘数收进 L 得到 $A = LU$ $\to$ 前代加回代解方程 $\to$ 同一个分解再回代 n 次求出 A^{-1} 的每一列。
- 最该记住的一条是 $A = LU$：它把「消元」这个一次性动作变成可复用的分解。分解一次之后，解任意多个右端项、求逆的每一列都只剩回代；而分块矩阵那一节给的是同一件事的另一种省钱办法，把矩阵切成块，让乘法与求逆在更小的矩阵上做。